PANDUAN & BRAINSTORMING CAPSTONE DESIGN / SKRIPSI

Pengembangan Aplikasi NLP dan Explainable AI (XAI) untuk Analisis Kepercayaan Publik terhadap Komunikasi UMKM Kosmetik Halal

Sistematika Sistem, Alur Kerja End-to-End, Taksonomi Data, dan Roadmap Pengembangan

Topik Penelitian	Target Luaran	Teknologi Utama
NLP & Explainable AI Kosmetik Halal	Aplikasi Web Dashboard Interaktif & Model AI	Python, IndoBERT, SHAP, FastAPI, React

1. Konsep Dasar & Gambaran Umum Sistem

Latar Belakang: Perkembangan pesat UMKM Kosmetik Halal di Indonesia diikuti oleh maraknya klaim komunikasi pemasaran (sertifikasi BPOM/Halal, efikasi bahan, transparansi layanan). Publik memberikan respon berupa ulasan/komentar yang mencerminkan tingkat kepercayaan (*Public Trust*).

Tujuan Sistem: Mengembangkan aplikasi web cerdas yang secara otomatis mengklasifikasikan aspek komunikasi dan tingkat kepercayaan publik, sekaligus memberikan penjelasan transparan menggunakan **Explainable AI (XAI)** mengenai kata/frasa mana yang memicu prediksi tersebut.

Penjelasan 3 Pesan Arahan Dosen Pembimbing:

- **Dasar Python, ML, & NLP:** Pengolahan teks Bahasa Indonesia (ulasan kosmetik), melatih model klasifikasi cerdas menggunakan *Hugging Face* (seperti IndoBERT), dan mengukur akurasi/performa model (Precision, Recall, F1-Score).
- **Pengolahan & Anotasi Data:** Pengumpulan data ulasan (scraping), pembersihan teks (preprocessing), penetapan taksonomi label (aspek & sentimen kepercayaan), serta pembagian dataset (train/val/test).
- **Pengembangan Aplikasi Web:** Membangun antarmuka web interaktif (Frontend + Backend REST API + Database) agar hasil analisis NLP dan visualisasi XAI dapat diakses dengan mudah oleh pengguna/peneliti/UMKM.

2. Sistematika & Arsitektur Sistem End-to-End

ALUR KERJA SISTEM (SYSTEM PIPELINE ARCHITECTURE)

1. **Data Gathering & Preprocessing (Data Pipeline)**
   Scraping ulasan Shopee/Tokopedia/Twitter → Cleaning (URL, emoji, mention) → Normalisasi kata gaul/slang.

2. **Anotasi Data (Taxonomy Labeling)**
   Pemberian label ganda: Label Aspek Komunikasi & Label Tingkat Kepercayaan Publik (High/Neutral/Low Trust).

3. **Model Training & Explainable AI (AI/XAI Engine)**
   Fine-tuning Transformer `IndoBERT` → Evaluasi Metrics → Ekstraksi kontribusi kata dengan `SHAP / LIME`.

4. **Backend REST API Service**
   Framework `FastAPI` melayani endpoint API: `/api/predict`, `/api/explain`, dan manajemen Database (SQLite/PostgreSQL).

5. **Frontend Web Dashboard & Visualisasi XAI**
   Dashboard interaktif (React/Vite) menampilkan Grafik Trust Score, Aspect Radar, & Text Sandbox dengan Sorotan Warna XAI.

3. Rincian Komponen & Metode yang Digunakan

3.1. Pengolahan Data & Taksonomi Anotasi

Dimensi Label	Kategori / Nilai Label	Deskripsi & Contoh Kalimat
Dimensi Aspek Komunikasi	Sertifikasi_Halal_BPOM	Klaim nomor BPOM, sertifikat halal MUI/BPJPH, logo halal pada kemasan.
	Kandungan_Bahan	Komposisi bahan baku (bebas alkohol, bahan alami, merkuri/kimia).
	Klaim_Efikasi_Manfaat	Hasil penggunaan produk (mencerahkan, jerawat, keamanan jangka panjang).
	Transparansi_Layanan	Respon penjual, kejelasan informasi, jaminan keaslian produk.
Tingkat Kepercayaan (Public Trust)	High Trust (Tinggi)	Ulasan puas, bukti BPOM/Halal valid, komunikasi penjual transparan.
	Neutral Trust (Netral)	Pertanyaan normatif, menanyakan bukti tanpa nada skeptis ekstrem.
	Low Trust (Skeptis/Rendah)	Keraguan kehalalan/BPOM, dugaan barang palsu, overclaim tanpa bukti.

3.2. Machine Learning, NLP & Explainable AI (XAI)

- **Baseline Model:** TF-IDF + Support Vector Machine (SVM) / Logistic Regression sebagai pembanding awal.
- **Main Deep Learning Model:** Fine-tuning `IndoBERT` (misal: `indolem/indobert-base-uncased`) menggunakan `Hugging Face Transformers` & `PyTorch`.
- **Explainable AI (XAI):** Menggunakan **SHAP (SHapley Additive exPlanations)** untuk Text Classification. SHAP menghitung skor atribusi setiap kata terhadap prediksi model.
  - Kata penyumbang rasa percaya (posisi positif) disorot warna Hijau (contoh: "*resmi BPOM*", "*segel halal*").
  - Kata pemicu keraguan/skeptisisme disorot warna Merah (contoh: "*meragukan*", "*tidak ada logo*").
- **Evaluasi Performa:** Accuracy, Precision, Recall, Macro F1-Score, dan Confusion Matrix.

3.3. Arsitektur Aplikasi Web Full-Stack

- **Backend Framework (FastAPI - Python):**
  - `POST /api/v1/predict`: Menerima input kalimat ulasan → mengembalikan kelas aspek & skor kepercayaan.

    - `POST /api/v1/explain`: Menerima input → mengembalikan matriks bobot kata dari SHAP untuk visualisasi frontend.
    - `GET /api/v1/analytics/summary`: Mengembalikan agregasi statistik kepercayaan per merek UMKM.
- **Database (SQLite / PostgreSQL):** Menyimpan dataset ulasan, log hasil prediksi, dan profil UMKM Kosmetik Halal.
- **Frontend Dashboard (Vite + React / HTML5 + Chart.js):**
    - **Analytics View:** Pie chart distribusi kepercayaan publik, radar chart performa aspek.
    - **Interactive XAI Sandbox:** Form pengujian kalimat interaktif dengan sorotan warna kata (XAI text highlight) secara langsung.

4. Usulan Rencana Tahapan Eksekusi (Roadmap Pelaksanaan)

Fase Pelaksanaan	Target Kegiatan Utama	Output / Luaran
Fase 1 (Minggu 1-2) Data Gathering & Anotasi	Scraping ulasan kosmetik halal (1.000-2.500 data), cleaning & normalisasi kata gaul, anotasi aspek & trust.	Dataset siap latih (Train 80%, Val 10%, Test 10%)
Fase 2 (Minggu 3-4) NLP Model & XAI Engine	Pelatihan Baseline SVM, Fine-tuning IndoBERT pada Google Colab/GPU, integrasi pustaka SHAP.	Model weights IndoBERT (F1 > 0.80) + XAI Module
Fase 3 (Minggu 5) Backend API Service	Membangun REST API FastAPI, membuat endpoint `/predict` & `/explain`, integrasi SQLite.	Service API Backend siap konsumsi
Fase 4 (Minggu 6) Frontend Web Dashboard	Merancang UI/UX Dashboard, visualisasi Chart.js, implementasi XAI Text Highlight Sandbox.	Aplikasi Web Dashboard Interaktif
Fase 5 (Minggu 7) Testing & Laporan Skripsi	Black-box testing, pengujian UAT, penulisan bab hasil eksperimen & analisis XAI pada skripsi.	Laporan Skripsi & Demo Aplikasi Lengkap

> ⚠️ **Hal-hal Penting untuk Didiskusikan saat Brainstorming / Diskusi Dosen:**
>
> 1. **Lingkup Data:** Apakah data difokuskan pada e-commerce (Shopee/Tokopedia) saja atau dikombinasikan dengan media sosial (Twitter/TikTok)?
> 2. **Jumlah Dataset:** Menentukan kesepakatan jumlah minimum baris data yang di-anotasi manual (rekomendasi: 1.000 - 2.500 ulasan).
> 3. **Eksperimen Komparatif:** Apakah cukup membandingkan IndoBERT vs Baseline SVM, atau perlu menambah varian IndoRoBERTa?